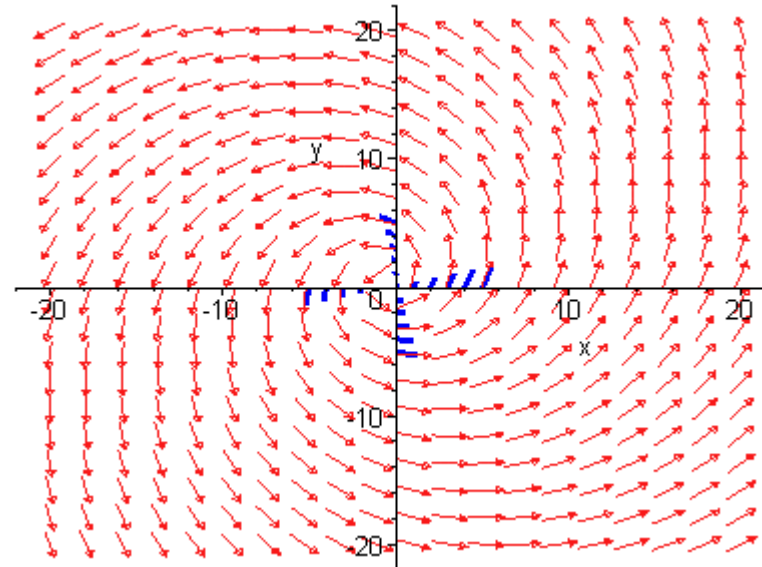


El diagrama de flujos : flujo de masas de aire en un tornado

Dichos vectores modelizan movimiento de partículas, indica que si una partícula se encuentra en el punto $\vec{x}$ se trasladará al punto $\vec{x} + \vec{v}$

Notar que los vectores $\vec{v}$ varían su dirección dependiendo de su origen

En matemática, a este tipo de modelización se la define como...



Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

CAMPOS VECTORIALES

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

$$\vec{F} : D \subseteq R^n \rightarrow R^m : F(\vec{x}) = (F_1(\vec{x}), F_2(\vec{x}), \dots, F_m(\vec{x}))$$

Donde: $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$ y $F_i : D_i \subseteq R^n \rightarrow R$, $\forall i \in \{1, \dots, m\}$

$$\text{OBS: } D = D_1 \cap D_2 \cap \dots \cap D_m$$

Estudiaremos en particular los C.V con $n = 2$; $m = 3$

$$\vec{F} : D \subseteq R^2 \rightarrow R^3 : \vec{F}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

Aplicación: parametrización de superficies

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

EJEMPLO 1:

$$\vec{F}: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \vec{F}(u, v) = \left(\sqrt{1 - u^2 - v^2}, \frac{1}{\sqrt{u + v}}, u + v \right)$$

EJEMPLO 2:

$$\vec{F}: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \vec{F}(u, v) = \left(\sqrt{4 - u^2}, \ln(v - 2 + u), \frac{1}{u - 2} \right)$$

CONJUNTO IMAGEN DE UN CAMPO VECTORIAL

$$\vec{F}: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Así como el conjunto imagen de una F. V bajo ciertas condiciones eran curvas en el plano o el espacio

El conjunto imagen de un C.V es una **superficie** siempre y cuando:

✓ $\vec{F}: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

✓ $\vec{F}$ sea continuo en D, con D simplemente conexo, es decir, sin agujeros

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

CONJUNTO IMAGEN DE C.V : DESPARAMETRIZACIÓN DE SUPERFICIES

EJEMPLO 1: $\vec{F}: R^2 \rightarrow R^3 : \vec{F}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$

CONJUNTO IMAGEN DE C.V : DESPARAMETRIZACIÓN DE SUPERFICIES

EJEMPLO 1*: $\vec{F}: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \vec{F}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$

Siendo $D = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 \leq 4\}$

CONJUNTO IMAGEN DE C.V : DESPARAMETRIZACIÓN DE SUPERFICIES

EJEMPLO 2: $\vec{F}: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \vec{F}(u, v) = (u, v, \sqrt{4 - u^2 - v^2})$

CONJUNTO IMAGEN DE C.V : DESPARAMETRIZACIÓN DE SUPERFICIES

EJEMPLO 2*: $\vec{F}: D \subseteq R^2 \rightarrow R^3 : \vec{F}(u, v) = (u, v, \sqrt{4 - u^2 - v^2})$

Siendo $D = \{(u, v) \in R^2 : 1 \leq u^2 + v^2 \leq 4\}$

CONJUNTO IMAGEN DE C.V : DESPARAMETRIZACIÓN DE SUPERFICIES

EJEMPLO 3: $\vec{F}: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \vec{F}(u, v) = (u \cos(v), u \sin(v), u^2)$

Siendo $D = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq v \leq \pi, 1 \leq u \leq \sqrt{5}\}$

CONJUNTO IMAGEN DE C.V : DESPARAMETRIZACIÓN DE SUPERFICIES

EJEMPLO 4: $\vec{F}: D \subseteq R^2 \rightarrow R^3 :$

$$\vec{F}(u, v) = (2 \cos(u) \operatorname{sen}(v), 2 \operatorname{sen}(u) \operatorname{sen}(v), 2 \cos(v))$$

Siendo $D = \{(u, v) \in R^2 : 0 \leq u \leq 2\pi , 0 \leq v \leq \pi \}$

OBSERVACIÓN:

➤ Si $S := \text{graf}(F), F: D_F \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : z = F(x, y)$

$$\Rightarrow \vec{x} \in S : \vec{x} = (u, v, F(u, v)) ; (u, v) \in D_F$$

Pero también sirven para parametrizar superficies que **NO** son gráfica de ningún C.E.

Veamos ejemplos ...

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

CONJUNTO IMAGEN DE C.V : DESPARAMETRIZACIÓN DE SUPERFICIES

EJEMPLO 5: $\vec{F}: D \subseteq R^2 \rightarrow R^3 : \vec{F}(u, v) = (\cos(u), \text{sen}(u), v)$

Siendo $D = \{(u, v) \in R^2 : 0 \leq u \leq 2\pi, v \geq 0\} = [0, 2\pi] \times [0, +\infty)$

CONJUNTO IMAGEN DE C.V : DESPARAMETRIZACIÓN DE SUPERFICIES

EJEMPLO 5*: $\vec{F}: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \vec{F}(u, v) = (\cos(u), \text{sen}(u), v)$

Siendo $D = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq u \leq \pi, 1 \leq v \leq 5\}$

DERIVACIÓN DE CAMPOS VECTORIALES

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

MATRIZ DIFERENCIAL O JACOBIANA

Sea $\vec{F}: D \subseteq R^n \rightarrow R^m : \vec{F}(\vec{x}) = (F_1(\vec{x}), F_2(\vec{x}), \dots, F_m(\vec{x}))$

Un C.V con derivadas parciales continuas:

Se define la matriz diferencial o derivada del campo F como:

$$J\vec{F}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} F_{1x_1} & \dots & F_{1x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ F_{mx_1} & \dots & F_{mx_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dots & \vec{\nabla} F_1(\vec{x}) & \dots \\ \dots & \vdots & \dots \\ \dots & \vec{\nabla} F_m(\vec{x}) & \dots \end{pmatrix} \in R^{m \times n}$$

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

EJEMPLO 1:

10. Para los campos vectoriales dados, hallar la matriz jacobiana en los puntos indicados.

$$\text{a. } \bar{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 ; \bar{F}(x; y) = (x^2 + y; 2xy) \qquad P_0 = (1; 2)$$

DERIVADA DE UNA COMPOSICIÓN

GENERALIZACIÓN DE LA REGLA DE LA CADENA

Sea $\vec{F}: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^s$ si $\vec{G}: D \subseteq \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^m$ entonces se puede definir

$$\vec{H} := \vec{G} \circ \vec{F}: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m: \quad \vec{H}(\vec{x}) = \vec{G}(\vec{F}(\vec{x}))$$

Para la cual además se conoce su matriz jacobiana $J\vec{H} \in \mathbb{R}^{n \times m}$:

$$J\vec{H} := J(\vec{G} \circ \vec{F}) \in \mathbb{R}^{n \times m} \quad ; \quad J\vec{H}(\vec{x}) = J\vec{G}(\vec{F}(\vec{x})) \cdot J\vec{F}(\vec{x})$$

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

EJEMPLO 2:

12. Hallar la derivada de la función compuesta (en los casos en que existe), usando regla de la cadena.

b. $\bar{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2; \bar{f}(t) = (\cos(t); t^2 + t)$
 $G: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}; G(x; y) = e^{3x + 2y}$

En el origen correspondiente

ROTOR ASOCIADO A UN CAMPO VECTORIAL

Sea $\vec{F}: D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \vec{F}(\vec{x}) = (P, Q, R)$, se define el rotor de $\vec{F}$ como el campo

$$\vec{\nabla} \times \vec{F}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} i & j & k \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ P & Q & R \end{pmatrix}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{F}(\vec{x}) = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$$

Veremos una aplicación del rotor más adelante

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

DIVERGENCIA ASOCIADA A UN CAMPO VECTORIAL

Sea $\vec{F}: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, se define la divergencia de $\vec{F}$ como el campo escalar

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(\vec{x}) = (\partial x_1, \dots, \partial x_n) \cdot (\partial F_1, \dots, \partial F_n)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(\vec{x}) = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial F_i}{\partial x_i} + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}$$

Veremos, eventualmente, una aplicación de la divergencia más adelante

Sugerencias o dudas:
lfages@uade.edu.ar

EJEMPLO 3:

14. Para los campos vectoriales dados, hallar su divergencia y rotor

a. $\bar{F}: R^3 \rightarrow R^3; \bar{F}(x; y; z) = (x^2 + y; x + y; z)$